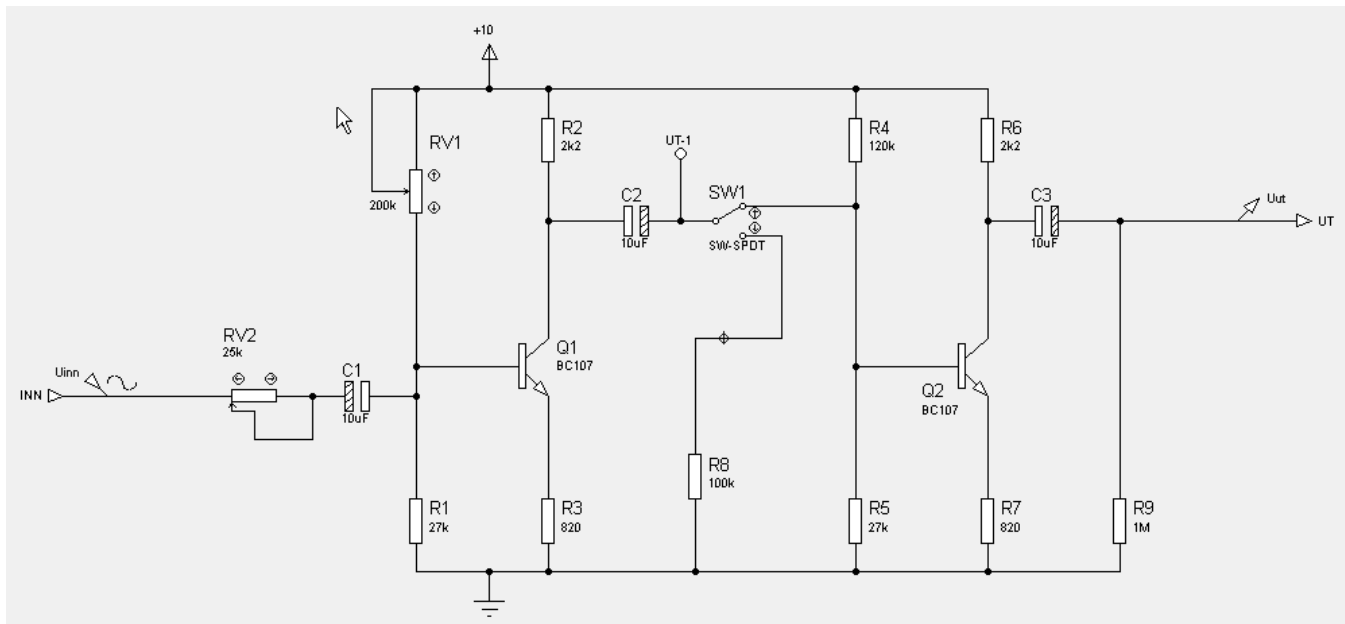
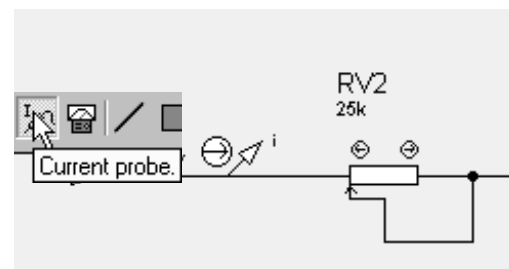
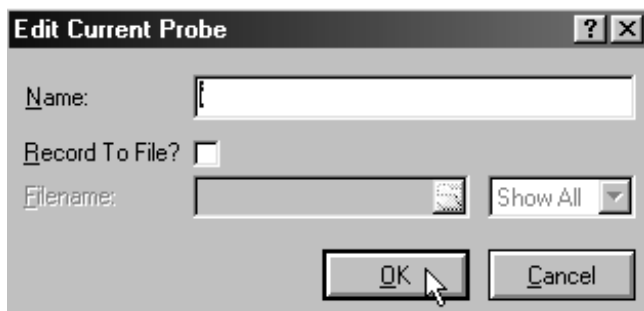


Frequency Graph

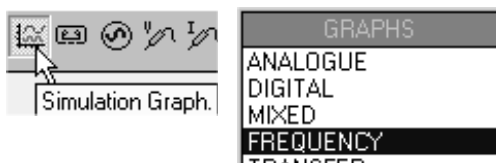
- ☐ Fjern voltmetrene (dobbeltklikk på dem med HM).
- ☐ Sett skyveren på RV2 som vist.



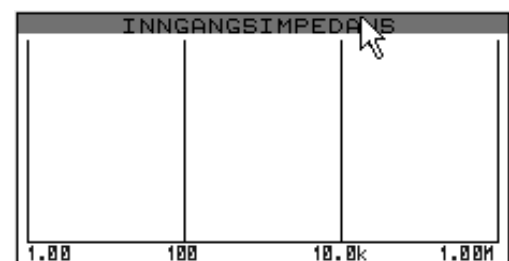
- ☐ Sett inn en strømprobe som vist.
- ☐ HM og VM og gi proben navnet *i*.

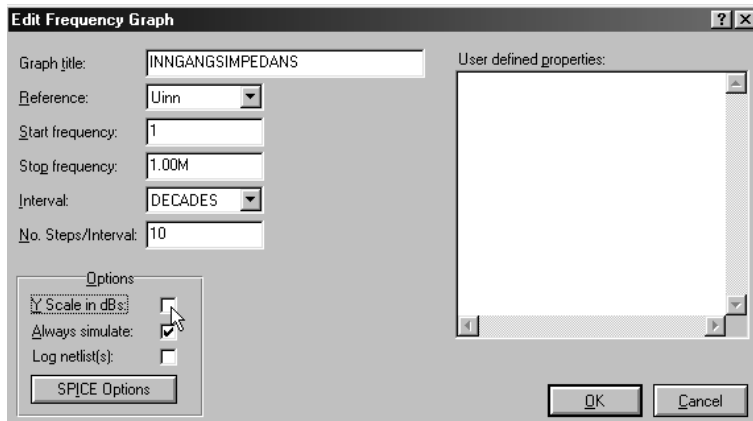


- ☐ Plasser en Frequency graf på et ledig sted.



- ☐ HM og VM på grafen og gi den navnet INNGANGS-IMPEDANS.
- ☐ HM på generatoren og dra den inn i grafen. Du har satt generatorsignalet som referanse, men symbolet synes ikke i grafen.
- ☐ HM der det ikke finnes noe for å oppheve merkingen.
- ☐ HM og VM på grafen og fyll ut feltene som vist.

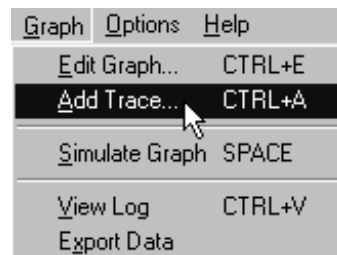
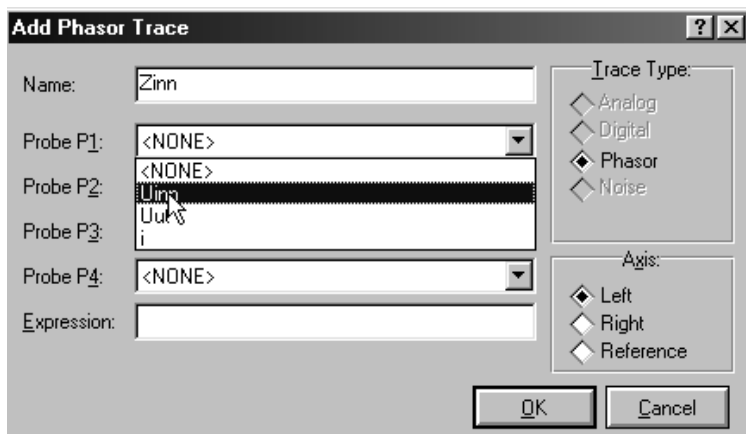




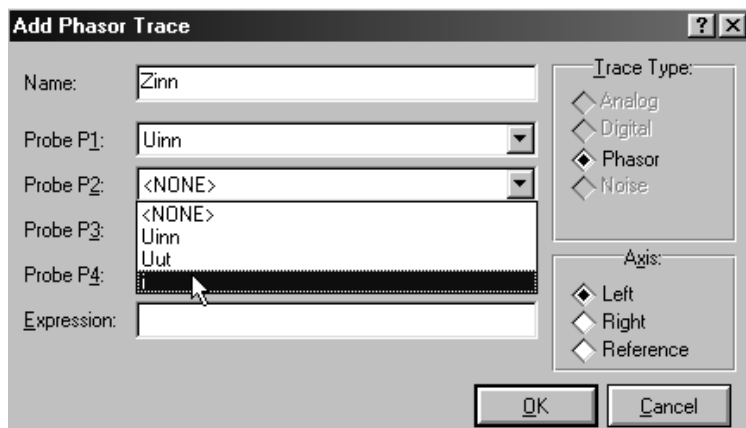
- ❑ Klikk i navnefeltet øverst i grafen, slik at det blir et skalerbart Windows-vindu. Dra i kantene til du har en passende størrelse på grafen.

Vi skal nå legge inn en kurve som skal vise inngangs-impedansen. Tar vi generatorspenningen og dividerer på strømmen bør vi få et uttrykk for inngangsimpedansen.

- ❑ Klikk i Graph-menyen (inne i grafen) og klikk på Add Trace.



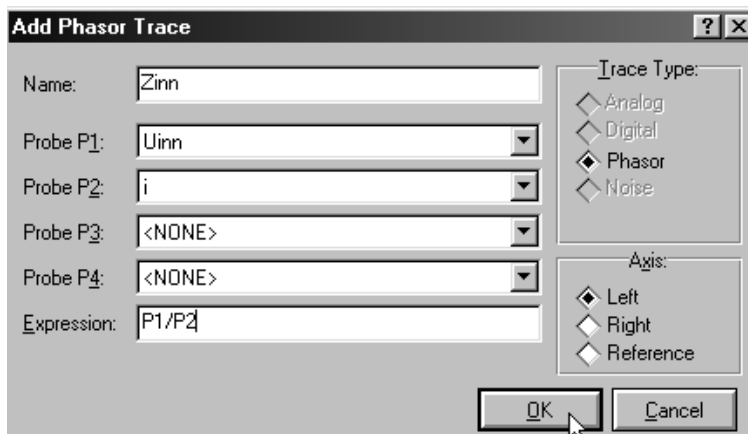
- ❑ Skriv Zinn i navnefeltet.
- ❑ Klikk på pila ved Probe P1 og velg *Uinn*.



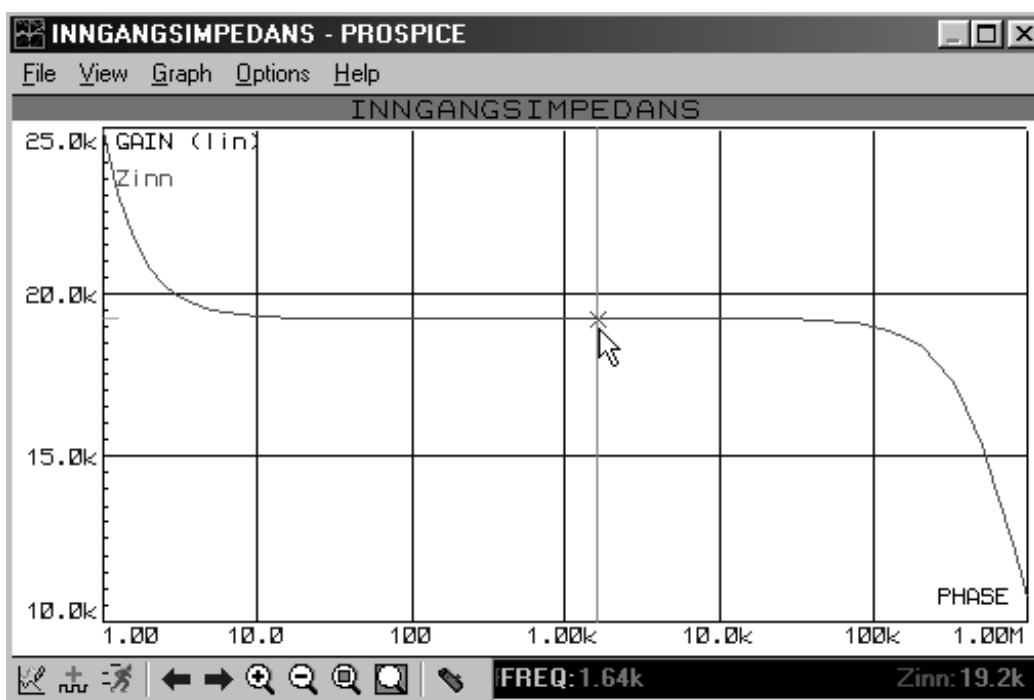
- ❑ Klikk på pila ved Probe P2 og velg *i*.



- Skriv som vist i Expression-feltet.

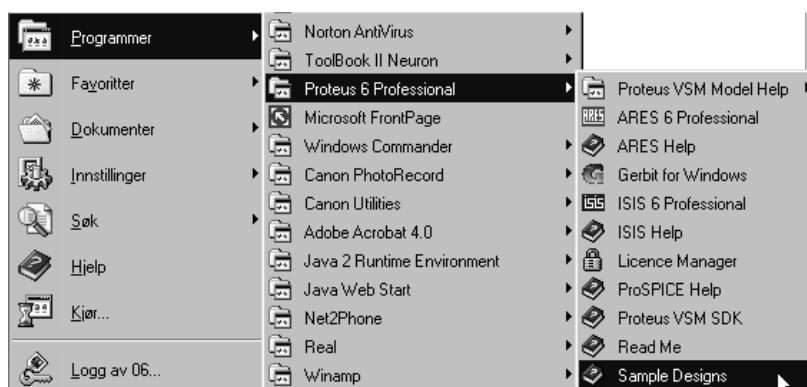


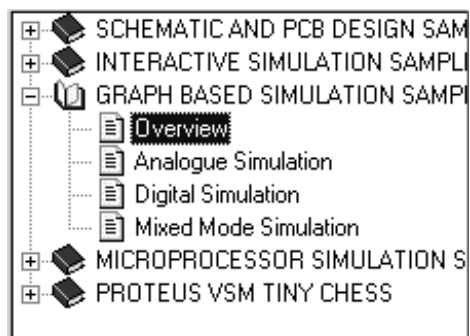
- Lukk boksen og simuler.



Utgangsimpedans

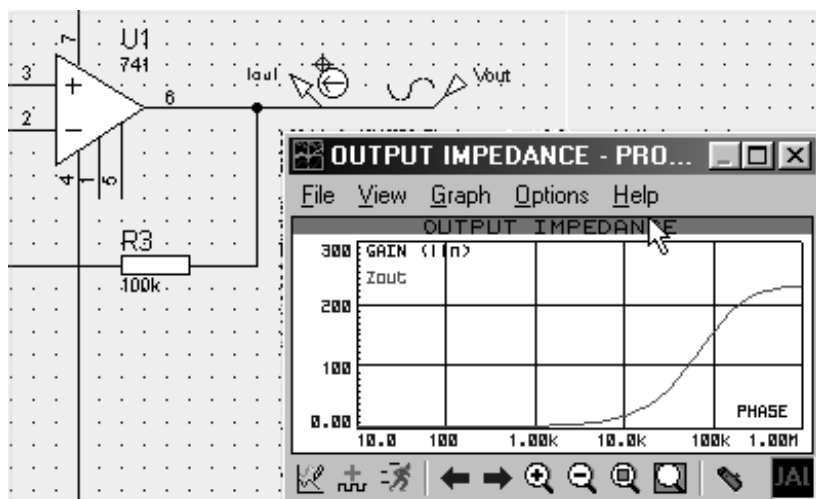
Se eksempel i *Sample Designs*. Der er det mange lærerike eksempelfiler.





Analogue Simulation Examples

[741.DSN](#)
[CRYSTAL.DSN](#)
[FF.DSN](#)
[FOURIER.DSN](#)
[MUTUAL1.DSN](#)
[MUTUAL2.DSN](#)
[RA53.DSN](#)
[RESCAP.DSN](#)
[SPICE1.DSN](#)
[SPICE2.DSN](#)
[SWEEP.DSN](#)
[TRANSFER.DSN](#)
[TRFORMER.DSN](#)
[TRIANGLE.DSN](#)
[ZIN.DSN](#)
[ZOUT.DSN](#)



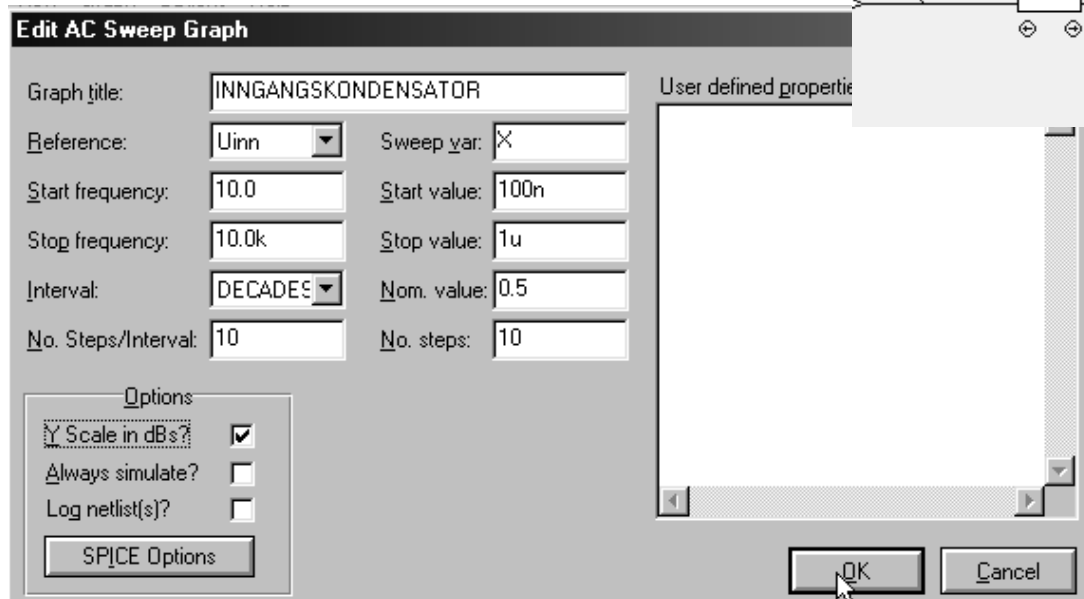
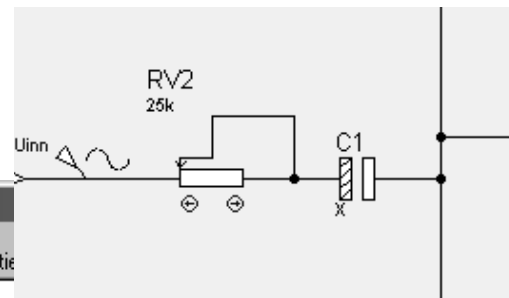
AC-Sweep graf med variabel i grafen

Vi skal nå sjekke om vi kanskje kan redusere størrelsen på inngangskondensatoren C1. Vi setter som krav at nedre grensefrekvens skal være 20 Hz. Ved denne frekvensen kan forsterkning være redusert med inntil 3 dB referert til det lineære området.

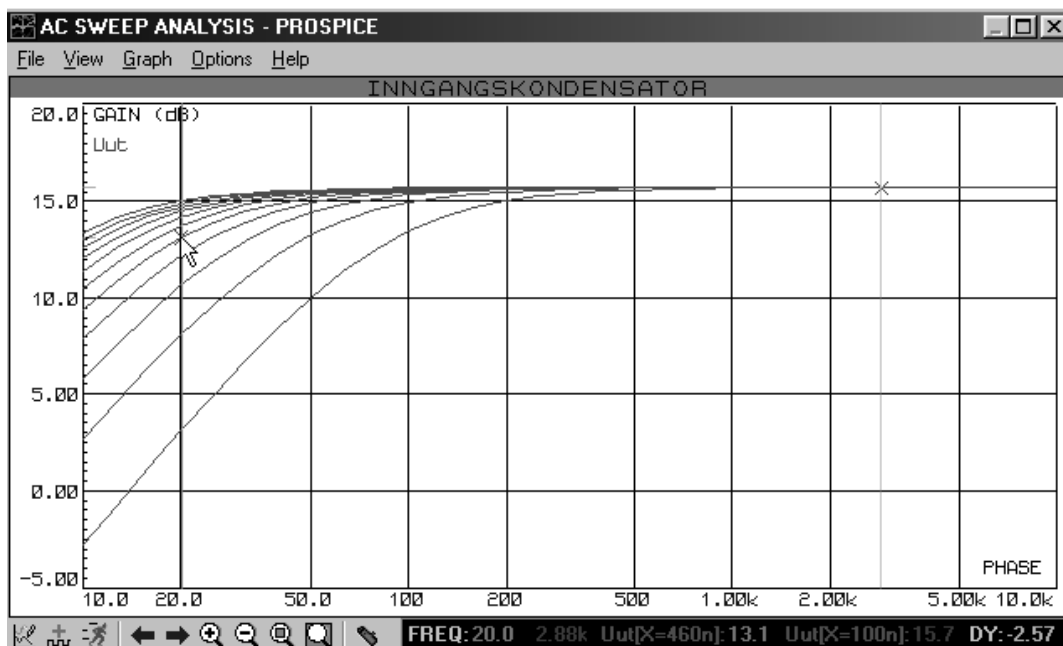
Vi vil fortsatt ha samme generator og samme spenningsprobe på utgangen, mens verdien på C1 skal variere mellom 100 nF og 1 μ F.



- ☐ Editor skjemaet som vist (verdien på C1 settes til X).
- ☐ Plasser en AC SWEEP graf et ledig sted.
- ☐ Trekk Uut-proben inn i venstre side av grafen.
- ☐ HM og VM på grafen og fyll ut som vist.



- ☐ Klikk øverst i navnefeltet på grafen og skaler den til en passende størrelse og simuler.
- ☐ Hold Ctrl-tasten nede og klikk på det lineære området i grafen.
- ☐ Slipp Ctrl-tasten og klikk på den nederste kurven ved 20 Hz og sjekk DY: nederst til høyre.
- ☐ Sjekk det samme med grafen over.
- ☐ Fortsett til DY viser mindre enn -3 dB.

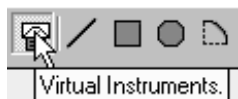


I grafen over har vi -2,57 dB på kurven for 460 nF, altså kan vi redusere inngangskondensatoren C1 til 470 nF.

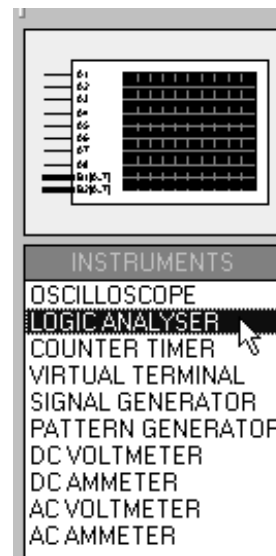
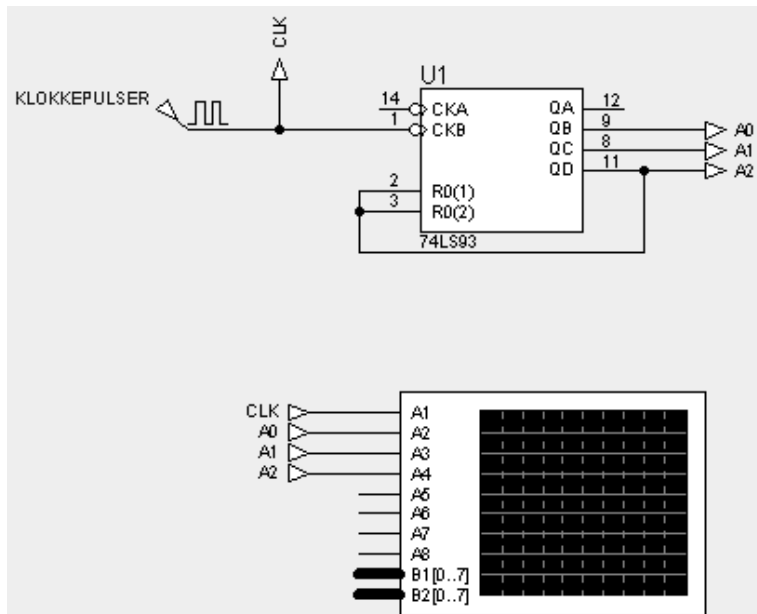
Logikkanalysator

Vi skal nå observere utgangene på telleren med en virtuell logikkanalysator.

- ❑ Klikk på Virtual instruments.



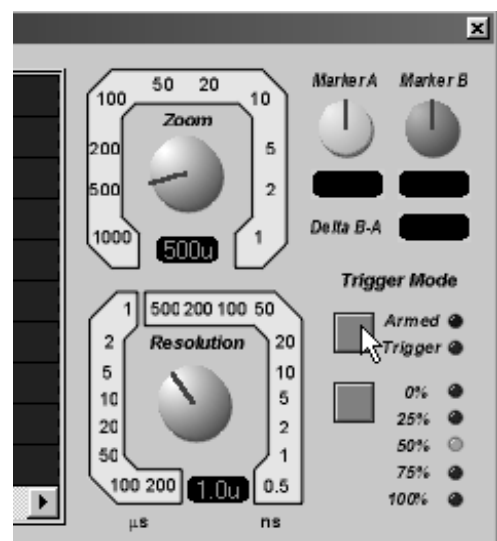
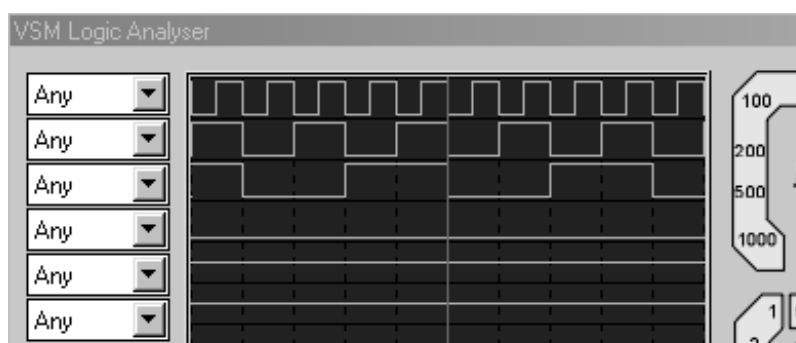
- ❑ Klikk på LOGIC ANALYZER og plasser den under telleren.



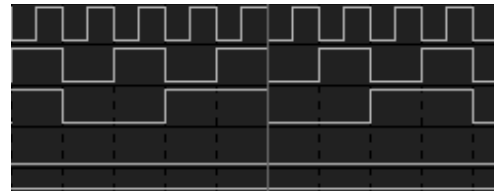
- ❑ Klikk på Inter-sheet Terminal, velg INPUT og plasser fire til venstre for logikkanalysatoren og en ved klokkeinngangen på telleren.
- ❑ Gi terminalene navn og trekk ledere som vist over (A0, A1, A2 og CLK).
- ❑ HM og VM på generatoren. Sett frekvensen til 2 kHz.
- ❑ Start animasjonen, klikk på *Armed*-knappen og still inn knappene på logikkanalysatoren som vist.



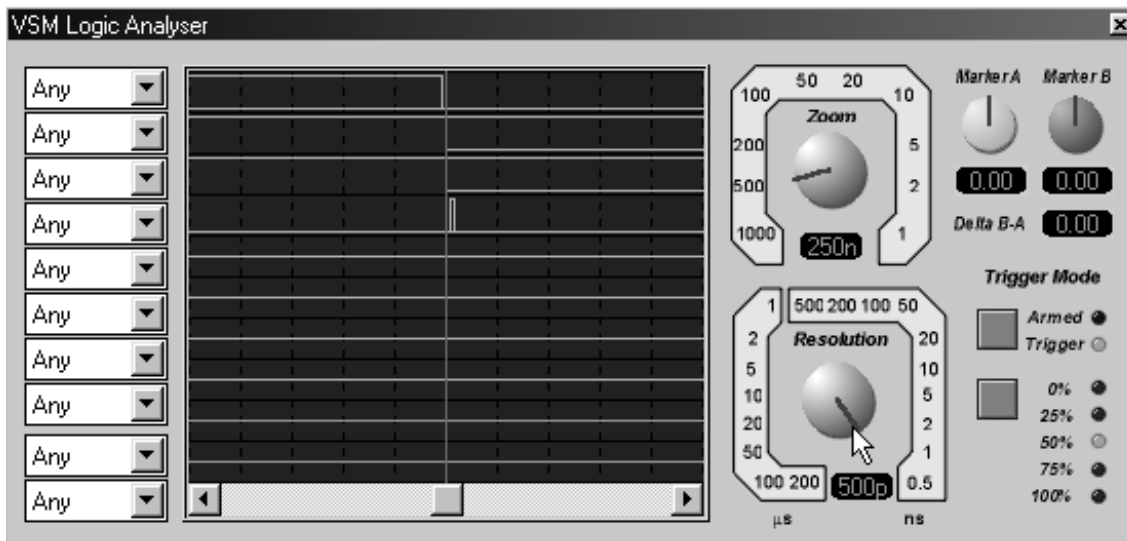
Du skal da ha et bilde som under.



Du ser tydelig hvordan telleren fungerer. Negativ flanke på klokkepuksen trigger QB og negativ flanke på QB trigger QC. Men hvor er den 4. pulsen? For å se den må vi justere oppløsningen på analysatoren.

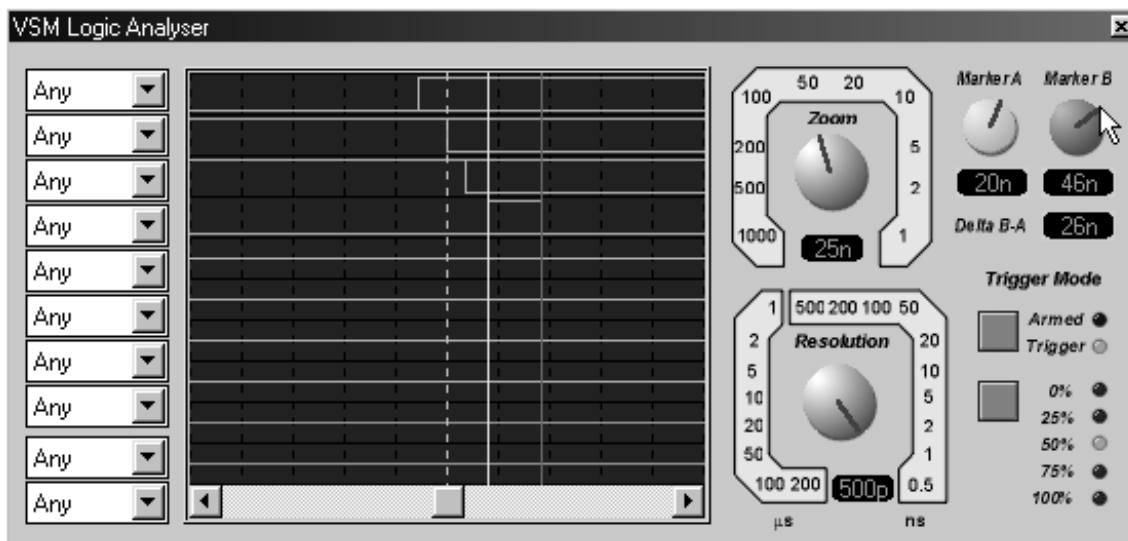


- ☐ Juster som på figuren under og klikk på Armed-knappen.



Du kan nå skimte en liten puls.

- ☐ Juster ZOOM-knappen til 50.



- ☐ Beveg *Marker A* til starten på pulsen.
- ☐ Beveg *Marker B* til slutten på pulsen.
- ☐ Les av pulsbredden i feltet *Delta B-A*.

$t_p =$ _____

- ☐ Stopp animasjonen.